二十四节气科普实践资源包

从观象研学到社区宣讲 · 可复制流程与标准化模板

核心资源六项 | 扩展资源三项 | 全流程模板可直接复制使用

南京信息工程大学 · 生态与应用气象学院

暑期社会实践团队

队长 刘杭 | 成员 陆旭 · 钟孝宇 · 张尔凡 · 孟夏杰 | 指导教师 江晓东

版本 v1.1 | 2026 年 9 月 | 公益科普用途，欢迎高校实践团队与社区新时代文明实践站借鉴使用

资源包使用说明

本资源包面向高校社会实践团队、社区新时代文明实践站、中小学课后服务等主体，提供一套“走访调研 + 少儿课堂 + 天文研学”三位一体的节气科普流程与标准化模板：全部模板可直接复制修改，整套模式对经费与场地要求低，全部内容可直接复制修改，替换为本地节气与场景。

包内资源：① 分层访谈提纲（四类人群口述民俗与认知）② 宣讲课件脚本（40 分钟逐段教案，可直接照讲） ③ 研学梳理文档（天文馆 / 气象台问题清单与记录表）④ 问卷模板（认知与渠道量化，可算知晓率） ⑤ 应急预案（安全、天气、疾病、舆情与授权）⑥ 物料清单（低成本物料与分工对照） ⑦ 影像摄制脚本（镜头清单，便于剪 3–5 分钟视频）⑧ 文创与科普物料说明（节气卡 / 书签 / 海报设计要点） ⑨ 前期文书模板（报名表、社区与场馆对接函）。

阅读顺序：先看“一、我们做了什么”了解全流程 → 再看“二、经验与方法”掌握要领 → 按“三、资源正文”逐份取用模板 → 最后用“四、移植指南”替换成自己的节气主题与场景。

一、我们做了什么（实践纪实）

时间 2026 年 8 月（暑期，主题节气：立秋）| 地点 南京：紫金山天文台 + 城市社区（玉带园社区、玉树成林社区第二课堂暑托班）| 团队 南京信息工程大学生态与应用气象学院暑期实践团队，5 人 + 指导教师 1 人。

阶段	具体做的事	产出
筹备对接	确定立秋主题；三线对接（紫金山天文台、社区居委会、暑托班）；提纲与课件定稿并试讲；物料与授权前置	行动方案、访谈提纲、课件
观象研学	研学圭表测影、浑仪观星等古代仪器与现代观测设备，理清节气“如何算出”，确定宣讲脉络：观象授时 → 物候 → 民俗 → 现代气象与智慧农业	研学梳理文档、宣讲框架
问俗调研	分组进入社区广场、步道与出入口，按四类人群分层随机访谈，手写记录口述民俗并留存影像；回收问卷	访谈记录、问卷数据、现场影像
传薪授课	暑托班 40 分钟节气课：民俗故事导入 → 气象小知识 → 树叶拼贴手工；课后问答与作品留存	课堂照片、儿童作品、观测记录
沉淀报送	素材当日归档、统一命名；制作节气书签 / 冰箱贴 / 直尺等文创；撰写报告与 PPT 并按规范命名报送	报告、PPT、影像、文创

主要发现（详见团队调研报告）：长者民俗记忆完整但新知渠道单一；中青年认知碎片化、民俗实践少；青少年“会背节气歌、对不上物候民俗”；儿童认知薄弱但好奇心强。多数居民认可“手工美育 + 专业科普 + 场馆研学”的组合。

二、经验与方法（照着做就能跑起来）

1. 三位一体：三个阵地各解决一个问题

阵地	解决什么	没有同类资源时的替代方案
天文研学	获得“为什么”的原理底气，补齐线下研学缺口	本地天文馆、气象台（站）、科技馆、气象科普基地
走访调研	摸清真实认知与需求，让科普“对症下药”，并为社区留下口述民俗档案	乡村集市、公园、校园周边、老年活动中心
少儿课堂	把知识转译为体验，孩子带作品回家形成二次传播	乡村少年宫、夏令营、课后服务、图书馆少儿区

2. 四阶段流程与关键动作

阶段	关键动作	产出物
一 筹备定案	选时令主题节气（暑期宜选立秋）；三线对接；提纲课件试讲一次；安全与授权前置	方案、提纲、课件、授权书
二 调研问俗	分层覆盖四类人群；用“您年轻时这个时节吃什么、做什么”唤起口述；主问 + 记录双人搭档；当日转录	访谈记录、问卷、影像
三 授课传薪	三段式课堂、控制节奏；讲师 + 助教，助教专职记录课堂反应与作品	课堂照片、作品、观测笔记
四 沉淀交付	当日归档，统一命名“日期_地点_内容”；按活动要求备齐报告、PPT、照片、视频与文创	全套成果包

3. 经验与避坑（我们用实践换来的）

- 记忆钩子比问卷更有效：问“您了解节气吗”常冷场；改问“您年轻时立秋家里吃什么”，长者会主动讲出成套习俗。
- 专业内容是差异化优势：只讲民俗故事，听众听完就忘；把“为什么立秋还热”“节气与大棚温控”讲清楚，居民和孩子都会追问。
- 儿童课堂要“做”出来：图文课件 + 手工最能集中注意力；针对儿童注意力不易集中的特点，可在课堂中穿插小游戏（如节气接龙、快问快答、手势模仿物候），每 8 分钟切换一次形式；单次控制在 40 分钟以内。
- 素材当天归档：设“当日归档员”轮值，命名统一，别让最鲜活的记录留在手机里。
- 低成本同样成立：支出主要为交通与手工材料，场馆研学多为免费或低价，社区与暑托班合作不产生场地费用，整体经费需求低，不依赖高额投入。

三、资源正文（可直接复印使用）

资源 ①

分层访谈提纲

环节	问题
开场（记忆钩子）	您好，我们是南京信息工程大学的学生，在做二十四节气民俗调查。您年轻时，到了【X 节气】家里都吃什么、做什么？
长者（重点）	1. 本地过【X 节气】有哪些讲究（饮食 / 习俗 / 禁忌）？2. 这些讲究是谁教您的？3. 现在还做吗，为什么？
中青年	4. 能说出几个节气？5. 节气知识主要从哪儿来（短视频 / 课本 / 长辈）？6. 会按节气安排生活吗？
青少年	7. 课本里学过哪些节气？能对上物候或民俗吗？8. 社区办节气活动，什么形式你愿意参加？
儿童（配合课堂）	9. 听过哪些节气？10. 喜欢听故事、做手工，还是看动画？（用于课程形式选择）
需求与期望	11. 希望社区办什么形式的节气活动？12. 愿意听大学生讲节气里的气象和农业科学吗？
记录要求	标注年龄段与时段；原话尽量完整（口述价值最高）；合影前先征得同意；访谈后 24 小时内完成转录。

资源 ②

宣讲课件脚本（40 分钟，可直接照讲）

时间	内容与话术要点	教具 / 互动
0－5′ 导入	提问“立秋了，你家吃什么？”引出主角节气；展示当季实拍（西瓜 / 凉面 / 青团）	实物图、提问 2－3 人
5－15′ 民俗故事	晒秋、啃秋、贴秋膘的生活画面；讲清“习俗是古人应对气候的办法”	图片组、小故事
15－25′ 气象知识	为何立秋还热（秋老虎）；一场秋雨一场凉；节气 × 现代农业：大棚温控 / 物候观测 / 气象大数据	1 个对照案例、2 个提问
25－37′ 手工美育	树叶拼贴或节气手绘，“把秋天的颜色做成画”；助教巡堂记录、拍照	材料包（树叶 / 卡纸 / 胶棒）
37－40′ 收尾	2－3 名孩子展示并复述收获；发放节气科普卡	科普卡、合影

话术提示：多用“你见过吗 / 你猜为什么”；每 8 分钟切换一次形式（讲 → 问 → 动）。

资源 ③

研学梳理文档（天文馆 / 气象台通用）

板块	要记录什么
测影与历法	圭表 / 日晷如何测出冬至、夏至与二分？节气为何不是阴历？记录讲解要点与现场照片。
仪器观察	古代观测仪器（浑仪等）与现代观测设备的差异；用一句话总结“节气如何被算出”。
转化为课程	压成 3 个孩子听得懂的问题用于课堂导入（如“影子最长是哪天？”）。
转化为调研	形成 3–5 个向居民提问的知识点，用于判断认知深度（如“您知道节气按太阳算的吗？”）。
现场记录表	时间 / 地点 / 讲解人 / 关键知识点 / 可拍素材 / 待查证问题（表格自行扩展）。

资源 ④

问卷模板（约 3 分钟填完）

题项	选项 / 形式
1 年龄段	□18 岁以下 □18–35 □36–59 □60 岁以上
2 能说出几个节气	□0–3 □4–8 □9–15 □16 以上
3 知识来源（多选）	□长辈口述 □课本 □短视频 □电视 □社区活动 □场馆研学
4 会按节气安排生活吗	□经常 □偶尔 □不会（原因：_____）
5 立秋习俗知晓（多选）	□啃秋 □晒秋 □贴秋膘 □时令食补 □都不知道
6 最能接受的科普形式	□手工美育 □专业讲座 □场馆研学 □短视频 □宣传册
7 是否愿意参加社区节气活动	□愿意 □看时间 □不愿意
8 一句话建议	（开放题）

统计口径建议：知晓率 = 能说出 4 个以上节气人数 ÷ 有效问卷数；另统计“线下渠道占比”用于前后对比。

资源 ⑤

应急预案（出发前逐项打勾）

风险	预防与处置
人身安全	设安全责任人；统一集合点与撤离路线；两两结对，禁止单独行动；每日清点人数。
极端天气	高温（≥35℃）或雷雨改室内或顺延；备饮用水、遮阳与雨具；户外访谈避开正午。
突发疾病 / 中暑	随身急救包（创可贴、藿香正气、退热贴）；中暑立即阴凉处降温补水，联系 120 与带队教师。
儿童课堂特情	与暑托班老师共同在场；儿童离场须老师确认；手工材料避免尖锐物与小零件。
访谈被拒 / 误解	先表明身份与用途，尊重拒绝；不强行拍摄；遇误解请社区工作人员协助说明。
影像与隐私	拍摄前口头告知用途并征得同意；未成年人须经老师 / 家长同意；不确定的素材打码或不用。
信息报送	指导教师与队长电话畅通；重大情况 30 分钟内上报学院；舆情类信息不擅自对外发布。

资源 ⑥

物料清单（低成本版）

类别	清单	责任人
调研	访谈提纲、问卷、记录本、签字笔、文件夹、工作证 / 校徽牌	调研岗
课堂	课件（U 盘 + 云盘双备份）、便携投影或教室电脑、树叶 / 卡纸 / 胶棒 / 彩笔、科普卡、小奖品	主讲 + 宣传岗
影像	手机 / 相机（开云备份）、简易支架、充电宝	影像岗
文创与宣传	节气书签 / 冰箱贴 / 直尺样品，海报 A3 两张	宣传岗
保障	饮用水、防暑用品、急救包、雨具、队旗 / 横幅	队长

以上物料（尤其书签、冰箱贴、直尺、海报）均可在拼多多、淘宝等电商平台小批量定制；下单前请确认商家能开发票，并核对尺寸与交期，详见资源⑧的物料制作提示。

资源 ⑦

影像摄制脚本与素材清单

场景	必拍镜头	用途
研学报到	场馆外景与牌匾、队伍合影、仪器特写、讲解聆听	开篇、在地证明
街头访谈	与长者交谈近景（含记录本）、同期声 15″ 以上、记录特写	调研实证、视频主体
少儿课堂	讲课全景（含课件）、举手互动、手工制作、作品展示、课后问答	科普成效、视频主体
物料文创	节气卡 / 书签 / 海报平铺特写（光线均匀）	成果展示

成片标准：视频 1–2 段、每段 3–5 分钟；照片 ≥ 10 张高清原图。提示：每场先拍 3 秒空镜；访谈务必收音清晰，后期加字幕。

资源 ⑧

文创与科普物料设计说明

- 书签 / 直尺：把 24 节气排成刻度，成本低、实用，适合作课堂奖品。
- 海报：一张讲原理（黄经 / 圭表测影），一张讲本地民俗（配实践照片），张贴社区宣传栏。
- 设计原则：宣纸底 + 松绿 + 朱砂的文墨配色；宋体标题 + 黑体正文；标注“公益科普用途”。

本团队实际使用的物料样张如下，可直接作为设计与打样参考：

物料制作提示：节气书签、冰箱贴、直尺、海报等小批量物料均可在拼多多、淘宝等电商平台按设计稿定制，单件成本低、起订量小，适合学生团队。下单前请与商家确认三点——① 能否开具发票（学校 / 学院报销通常需要发票或电子发票，务必下单前问清）；② 尺寸、材质与印刷色彩是否与设计稿一致；③ 交期是否满足活动时间。建议先小批量打样，确认质量后再补单。



海报 • 节气科普



海报 • 民俗主题



文创 • 节气冰箱贴



文创 • 节气书签



文创 • 书签细节



文创 • 节气直尺

资源 ⑨

前期文书模板

文书	要点
团队报名表	姓名 / 学院专业 / 联系方式 / 意向岗位（统筹、主讲、调研、影像、宣传）/ 可参与时段 / 紧急联系人
社区对接函	抬头（居委会 / 新时代文明实践站）；说明来意（节气文化公益科普、免费、无商业内容）；拟开展时间与形式；请求协助事项（场地、居民组织、儿童课堂配合）；落款、联系方式、指导教师与学院信息
场馆研学预约	单位名称、拟参观日期时段、人数、是否需要讲解、联系人（依场馆要求提前 3－7 天预约）

四、移植指南：换个节气、换个场景照样能用

维度	做法
换节气主题	把“立秋”替换为实践时段的节气：春分（竖蛋、吃春菜、昼夜平分）、秋分（祭月渊源、丰收）、冬至（冬至大如年、数九、饺子汤圆）等；只改民俗与物候内容，流程与模板完全通用。
换场景	社区 → 乡村（村委会 + 文化礼堂）、校园（课后服务 + 校园气象站）、园区（午间微课堂）。
换专业背景	非气象类可替换“专业科普”：农学讲农事与品种，地理讲天文与气候，中文讲节气诗词，设计讲文创视觉。
换合作资源	无天文台时用本地气象台 / 科技馆 / 农业示范园；无暑托班时联系中小学课后服务或图书馆少儿活动。

时间推进表（以 5 天集中实践为例）

时间	安排
D-14 ~ D-7	立项备案与分工；三线对接确认；提纲与课件定稿；物料采购与授权文书
D-6 ~ D-1	试讲与流程演练；物料打包；确认场馆预约与课堂时段
D1 / D2－D3 / D4	D1 场馆研学溯源并完成研学梳理 → D2－D3 社区分层访谈与问卷、当日转录 → D4 暑托班授课与作品留存
D5	素材终审与补拍；文创与科普物料定稿；撰写报告与 PPT
D+3 ~ D+7	按规范命名报送；向社区反馈口述档案与科普材料；复盘并更新本资源包

附录：成果提交规范

成果提交规范（对照活动通知）

- 项目质量报告 ≥ 5000 字：背景 / 目标定位 / 规划实施 / 核心亮点 / 效益分析 / 团队优势 / 发展愿景，多用量化指标；
- PPT（参照报告）；高清原图照片 ≥ 10 张；视频 1–2 段（每段 3–5 分钟，展现实践全貌）；科普材料与文创电子版（可选）；
- 打包命名“学校 + 团队名称 + 二十四节气美育实践成果”，发送至组委会邮箱。

编制与署名：南京信息工程大学生态与应用气象学院暑期实践团队（队长 刘杭；成员 陆旭 · 钟孝宇 · 张尔凡 · 孟夏杰；指导教师 江晓东），版本 v1.1，2026 年 9 月。资料与实践数据来自团队一手实践，欢迎高校实践团队与社区新时代文明实践站借鉴使用，使用时请注明来源；涉及个人肖像的素材均已获授权或作技术处理。